



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - Chapitre 05 : Couche
Réseau : IP et subnetting avancé**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 05

1. CIDR et VLSM — principes
2. Méthode de calcul VLSM
3. NAT et PAT
4. Agrégation de routes (supernetting)
5. Routage statique avancé
6. Cas pratique complet
7. Exercices et QCM

Attribut			
Valeur			
Niveau			
Licence	SI	—	L3
Semestre			
S5			
Durée		estimée	
6 h CM (+ TD 05, TP 02)			
Chapitre			
05		/	09
Références			
[KR] Ch. 4 ; RFC 1918, RFC 3022			

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- Concevoir un plan d'adressage **VLSM** optimisé pour une topologie multi-réseaux.
- Calculer rapidement réseau, broadcast, plage hôtes pour tout masque CIDR.
- Configurer et expliquer **NAT** et **PAT** (overload).
- Agréger des routes (route summarization) pour simplifier les tables de routage.
- Configurer le routage statique avancé et la passerelle par défaut.

0.1 1. CIDR et VLSM

0.1.1 1.1 Limite du subnetting classique (FLSM)

FLSM (*Fixed Length Subnet Mask*) : même masque pour tous les sous-réseaux → **gaspillage d'adresses**.

Exemple : besoin de 3 réseaux de 30, 30 et 60 hôtes avec /26 partout → $3 \times 62 = 186$ adresses pour 120 hôtes.

0.1.2 1.2 VLSM (*Variable Length Subnet Mask*)

Attribuer un masque **adapté** à chaque sous-réseau :

IIIIRéseau	
IIIIHôtes requis	
IIIIMasque optimal	
IIIICapacité	
IIII	LAN A
IIII60	
IIII/26	
IIII62	
IIII	LAN B
IIII30	
IIII/27	
IIII30	
IIII	LAN C
IIII14	
IIII/28	
IIII14	
IIII	Lien P2P
IIII2	
IIII/30	
IIII2	

0.1.3 1.3 Table de référence CIDR (à connaître)

IIIIICIDR	
IIIIIMasque	
IIIIIHôtes	
IIIIICIDR	
IIIIIMasque	
IIIIIHôtes	
IIIIII/24	
IIIIII255.255.255.0	
IIIIII254	

```

IIIIII/28
IIIIII255.255.255.240
IIIIII14
IIIIII/25
IIIIII255.255.255.128
IIIIII126
IIIIII/29
IIIIII255.255.255.248
IIIIII6
IIIIII/26
IIIIII255.255.255.192
IIIIII62
IIIIII/30
IIIIII255.255.255.252
IIIIII2
IIIIII/27
IIIIII255.255.255.224
IIIIII30
IIIIII/32
IIIIII255.255.255.255
IIIIII1 (hôte)

```

0.2 2. Méthode de calcul VLSM

0.2.1 Algorithme (ordre décroissant des besoins)

1. 1. Lister les réseaux par **taille décroissante** (plus gros d'abord).
1. 2. Partir du bloc principal (ex. 192.168.1.0/24).
1. 3. Allouer le **plus grand** sous-réseau en premier.
1. 4. Continuer avec la **prochaine adresse réseau disponible**.
1. 5. Vérifier qu'il n'y a **pas de chevauchement**.

0.2.2 Exemple complet

Bloc : 192.168.100.0/24

```

IIIIIIRéseau
IIIIIIHôtes
IIIIIIMasque
IIIIIIRéseau alloué
IIIIIIBroadcast

```

Plage	hôtes
Siège	
100	
/25	
192.168.100.0/25	
.127	
.1 – .126	
Agence	
50	
/26	
192.168.100.128/26	
.191	
.129 – .190	
Lien R1-R2	
2	
/30	
192.168.100.192/30	
.195	
.193 – .194	
Wi-Fi	
20	
/27	
192.168.100.224/27	
.255	
.225 – .254	

Vérification : blocs contigus sans overlap □

0.2.3 Méthode binaire (rappel)

Pour 10.20.30.45/27 :

- /27 → masque 255.255.255.224 → incrément 32
- 45 □ [32–63] → réseau 10.20.30.32/27

0.3 3. NAT et PAT

0.3.1 3.1 Problème

RFC 1918 — adresses **privées** non routables sur Internet.

0.3.2 3.2 NAT statique

II Privée
II Publique
II 192.168.1.10
II 41.105.x.x

Mapping **1 : 1** — serveurs accessibles depuis Internet.

0.3.3 3.3 PAT / NAT overload

Plusieurs hôtes privés → **une seule IP publique** via **numéros de port** :

```

192.168.1.10:52341 ─┐
192.168.1.20:49152 ─┴─→ [NAT] → 41.105.1.1:port unique → Internet
192.168.1.30:50100 ─┐

```

Configuration Cisco (aperçu) :

```

ip nat inside source list 1 interface Gig0/0 overload
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
interface Gig0/0
  ip nat outside
interface Gig0/1
  ip nat inside

```

0.3.4 3.4 Types NAT

III Type
III Mapping
III Usage
III Statique
III 1 privée ↔ 1 publique
III Serveur web interne
III Dynamique
III Pool d'IP publiques
III Rare
III PAT (overload)
III N privées ↔ 1 publique + ports
III Box, routeur entreprise

0.3.5 3.5 Limites NAT

- Casse le modèle **bout-à-bout** (certaines apps : FTP, VoIP, IPsec).

- Épuisement ports (~64 000 par IP publique).
- **IPv6** réduit le besoin de NAT (Ch. 06).

0.4 4. Agrégation de routes (Supernetting)

Résumer plusieurs réseaux contigus en **une route** :

llRoutes	détaillées
llRoute	agrégée
ll192.168.0.0/24	
ll	
ll192.168.1.0/24	
ll→	192.168.0.0/23
ll(192.168.2.0/24 non inclus si pas contigu)	
ll	

Règle : agréger uniquement des préfixes **contigus** alignés sur une frontière de bits.

Bénéfice : tables de routage plus **petites**, convergence plus **rapide**.

0.5 5. Routage statique avancé

0.5.1 5.1 Route par défaut

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop | interface sortie]
```

0.5.2 5.2 Route flottante (floating static — aperçu)

Route de secours avec **distance administrative** plus élevée :

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 200 ! backup si lien principal down
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 1 ! principal
```

llSource	route
llDistance admin (Cisco)	
llConnecté	(C)
ll0	
llStatique	
ll1	
llOSPF	
ll110	
llBGP	externe
ll20	

0.5.3 5.3 Longest prefix match (rappel approfondi)

Paquet vers 192.168.100.50 — table :

Route	
Match ?	
192.168.0.0/16	
Oui	(général)
192.168.100.0/24	
Oui (plus spécifique) ← choisie	
0.0.0.0/0	
Oui	(défaut)

0.6 6. Cas pratique — PME Oran

Topologie : Siège + 2 agences + lien Internet

Site			
VLAN			
Hôtes			
Réseau VLSM (depuis 10.10.0.0/16)			
Siège			
10			
200			
10.10.0.0/24			
Agence		1	
20			
50			
10.10.1.0/26			
Agence		2	
30			
50			
10.10.1.64/26			
Lien	WAN	1	
—			
2			
10.10.255.0/30			
Lien	WAN	2	
—			
2			
10.10.255.4/30			

Routeur siège : NAT PAT vers Internet + routes statiques vers agences.

0.7 7. Exercices

Exercice 1 : VLSM pour 192.168.50.0/24 — besoins : 120, 60, 30, 2 (P2P), 2 (P2P) hôtes.

<summary>Solution</summary>

Besoin
Masque
Réseau
120
/25
192.168.50.0/25
60
/26
192.168.50.128/26
30
/27
192.168.50.192/27
P2P
/30
192.168.50.224/30
P2P
/30
192.168.50.228/30

</details>

0.8 8. QCM

N°
Question
Réponse
1
VLSM signifie...
Masque variable par sous-réseau
2
/30 hôtes utilisables...
2
3
PAT = NAT + ...
Ports (overload)

III4	
III	RFC 1918 = adresses...
III	Privées
III5	
III	Supernetting réduit...
III	Taille table routage
III6	
III	Longest prefix = route la plus...
III	Spécifique
III7	
III	NAT place typique...
III	Routeur frontière
III8	
III	FLSM = même masque → ...
III	Gaspillage possible
III9	
III/28	= ... hôtes
III14	
III10	
III	Distance admin statique Cisco...
III1	

0.9 Références

- **Kurose & Ross** [KR], Ch. 4 — *Network Layer*
- **RFC 1918** — Private Address Space
- **RFC 3022** — Traditional IP NAT

Note enseignant : Compétence clé examen SI-S5. TD 05 + TP 02 obligatoires. Minimum 4 exercices VLSM en TD.